LaTeX — библиография

Антон Коробейников

Кафедра статистического моделирования
Математико-механический факультет
Санкт-Петербургский государственный университет

1 октября 2020 г.

СтатМод

Библиография

В работе [1, гл. 1] был рассмотрен важный для народного хозяйства вопрос.


Пупкин В.В. «О методах ношения жидкостей в решетчатых конструкциях»
Тьмутаракань: Изд-во Тьмутараканьского Заборостроительного Техникума им. Святополка Окаянного, 1999, 666 с.

Библиография

```
В работе~\cite[гл. 1]{Pupkin99} был рассмотрен важный
для народного хозяйства вопрос.

\begin{thebibliography}{9}
\bibitem{Pupkin99} Пупкин~В.В.
<<О методах ношения жидкостей в решетчатых конструкциях>>
\newblock Тьмутаракань: Изд-во Тьмутараканьского
Заборостроительного Техникума им.~Святополка Окаянного,
1999, 666 с.
```

Библиография

- `\cite[comment]{key}` вставляет ссылку на источник `key`.
- Окружение `\thebibgliography{n}` служит для вставки, собственно, библиографии. Аргумент `n` указывает максимальную ширину метки.
- `\bibitem{key}` Создает запись источника с именем `key`.
- `\newblock` разделяет отдельные смысловые фрагменты ссылки.

Еще библиография

- Множественные цитирования:
  - `\cite{key1, key2}` → [1, 2]
  - `\cite{key1}, \cite{key2}` → [1], [2]
- Два варианта расстановки ссылок:

  Harvard (Имя, год)

  Vancouver [номер]

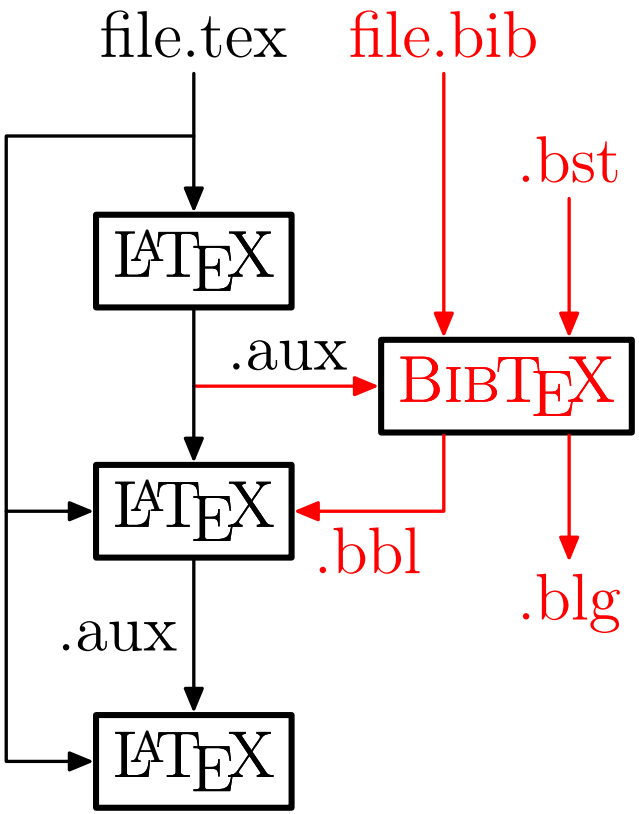
BiBTeX

- Утилита, позволяющая поддерживать *базу данных ссылок*
- Это не часть LaTeX'а, это программа, работающая независимо
- Тем не менее, BiBTex использует результаты работы LaTeX'а

Для успешной работы необходимы:

- Файл `.bib` с библиографией
- Файл `.bst` с описанием формата

BiBTeX: pipeline



Стили библиографии

plain.bst	Сортировка по имени автора. Метки — числа.
unsrt.bst	Записи в порядке встречаемости. Метки — числа.
abbrv.bst	Почти то же самое, что и `plain`, только больше сокращений

В большинстве случаев стилевой файл библиографии будет задан заранее

Стили цитирований: natbib

```
\usepackage[options]{natbib}
```

Стили цитирования:

Имя стиля	Форма имени автора	Формат ссылки	сортировка
plain	Homer Jay Simpson	#ID#	by author
unsrt	Homer Jay Simpson	#ID#	as referenced
abbrv	H. J. Simpson	#ID#	by author
alpha	Homer Jay Simpson	Sim95	by author
abstract	Homer Jay Simpson	Simpson-1995a	
acm	Simpson, H. J.	#ID#	
authordate1	Simpson, Homer Jay	Simpson, 1995	
apacite	Simpson, H. J. (1995)	Simpson1995	
named	Homer Jay Simpson	Simpson 1995	

Использование

- Допустим, что уже создан файл `thesis.bib` со всем необходимым содержимым
- Теперь достаточно добавить нечто типа:

```
\bibliographystyle{unsrt}
\bibliography{thesis}
```

- И библиография будет создана!
- BiBTeX автоматически достанет из .bib файла все записи, соответствующие используемым `\cite` и создаст библиографию.

База Данных

- Обычный текстовый файл
- Данные организованы в *записи*
- Одна запись — один литературный источник
- Записи бывают разного вида, в зависимости от характера источника

Общий формат записи

```
@Type{Key,
  field1 = {},
  field2 = {},
  field3 = {}
}
```

Type	Тип источник (Book, Article, ...)
Key	Ключ, по которому расставлять ссылки через `\cite`
field	Имя записей и содержимое зависит от типа источника

- Многие поля автоматически переформатируются
- Для того, чтобы предотвратить автоформатирование следует заключить текст в {}:

  `author = {Mc{M}ahon}`

Book

Поля:

Обязательные: author, title, publisher, year, numpages

Опциональные: edition, series, volume, number, language

```
@Book{Ermakov75,
  author = {С. М. Ермаков},
  title = {Метод Монте-Карло и смежные вопросы},
  publisher = {Наука},
  address = {Москва},
  numpages = {472},
  language = {russian}
}
```

СтатМод

Article

Обязательные: author, title, journal, year, pages

Опциональные: volume, number, language, note

```
@Article{Byrd95,
  author =        {Byrd, Richard H. and Lu, Peihuang
                   and Nocedal, Jorge and Zhu, Ciyou},
  title =         {A limited memory algorithm for bound
                   constrained optimization},
  journal =       {SIAM J. Sci. Comput.},
  volume =        {16},
  number =        {5},
  year =          {1995},
  pages =         {1190--1208}
}
```

Сводка типов записей

- book
- article
- inbook
- inproceedings
- techreport
- thesis
- misc
- ...

Запуск BiBTeX

- Во многих случаях запускается автоматически редактором
- Если нет, то все очень просто: после первого запуска LaTeX'а достаточно выполнить:

  ```
  bibtex thesis.aux
  ```

- После этого выполнить два прохода LaTeX'а

О русском языке

- Стандарт ГОСТ Р7.0.5 2008
- Стилевой файл для BiBTeX доступен на CTAN: `http://www.ctan.org/pkg/gost`
- Документация на `http://mirrors.nlab.su/ctan/biblio/bibtex/contrib/gost/gost.pdf`
- Скорее всего его *нет* в вашей поставке TEX'а: нужно качать руками

Варианты bibliographystyle:

- С сортировкой (gost2008s) и без сортировки (gost2008)
- С использованием вместе с natbib (gost2008n и gost2008ns)
- Для кодировки UTF-8 (ugost2008)

Запуск:

```
bibtex8 -H -c csfile.csf thesis.aux
```

где csfile:

- cp1251.csf для кодировки CP-1251
- utf8cyrillic.csf для UTF-8

Дополнительные пакеты

- bibunits — для библиографии, разделенной на фргаменты

JabRef: http://jabref.sourceforge.net/

